

一、填空题

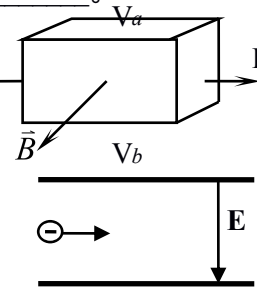
- (3分) 在均匀电场中各点电势梯度是否相等? 是, 各点的电势是否相等? 否; 处于静电平衡状态的导体, 其内部各点电势是否相等? 是。
- (3分) 异号电荷之间相互吸引; 同号磁极之间相互排斥; 两个平行放置的长直导线, 电流方向相同, 则它们之间相互吸引。(吸引或排斥)
- (6分) 电介质的极化机制分为电子位移极化和离子位移极化, 在高频电场中, 电子位移极化为主要极化机制; 磁介质可以分为三类, 分别是顺磁质、抗磁质和铁磁质。
- (2分) 电偶极矩的表达式: $\vec{p} = \sum q_i \vec{r}_i$; 载流线圈磁矩的表达式: $\vec{m} = I \vec{S}$ 。

- (4分) 麦克斯韦方程组的积分形式(电磁场方程)是

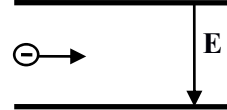
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint_V \rho dV, \quad \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\oint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}, \quad \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_S (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

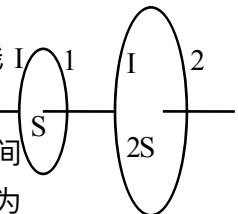
- (2分) 一块半导体样品中通有电流 I , 置于均匀的磁场 B 中, 如右图所示, 已知 $V_a > V_b$, 则此材料中载流子是负电荷(填“正”或“负”)。



- (4分) 如图所示, 在某一区域内, 有正交的电磁场存在。磁感应强度为 0.4 特, 电场强度为 600 伏特/米。若电子在其中作匀速直线运动, 则电子的速度大小是: 1500m/s, 磁感应强度的方向是: 垂直于纸面向里。

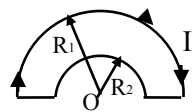


- 面积为 S 和 $2S$ 的两圆线圈 1、2 如图所示放置, 通有相同的电流 I , 线圈 1 的电流所产生的通过线圈 2 的磁通量 Φ_{21} 表示, 线圈 2 的电流所产生的通过线圈 1 的磁通量 Φ_{12} 表示, 则 Φ_{21} 和 Φ_{12} 的大小关系为相等。



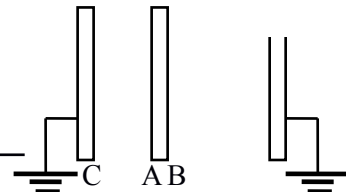
- 一平行板空气电容器的两极板都是半径为 R 的圆形导体片, 在充电时, 板间电场强度的变化率为 dE/dt 。若略去边缘效应, 则两板间的位移电流为 $\varepsilon_0 \pi R^2 dE/dt$ 。

- 如右图所示的载流导线线圈, (1) 线圈的磁矩大小为 $(\pi R_1^2 - \pi R_2^2) I$ 。



- (2) o 点的磁感应强度 $(\mu_0 I / 4) (1/R_2 - 1/R_1)$ 。

- 如图所示, 三块金属板 A、B、C, 面积都是 20 厘米², A 和 B 相距 4.0 毫米, A 和 C 相距 2.0 毫米, B 和 C 两板都接地。如果使 A 板带正电, 电量为 3.0×10^{-7} 库仑, 并忽略边缘效应。试求: 金属板 B 和 C 上的感应电量。

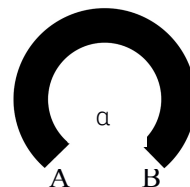


$$Q_B = \underline{1.0 \times 10^{-7} \text{C}}, \quad Q_C = \underline{-5.0 \times 10^{-7} \text{C}}, \quad Q_C = \underline{2.0 \times 10^{-7} \text{C}}$$

$$\sigma_B = \underline{1.0 \times 10^{-4} \text{C/m}^2}, \quad \sigma_C = \underline{-5.0 \times 10^{-4} \text{C/m}^2}$$

$$U_A = (1.0 \times 10^{-4} / 8.85 \times 10^{-12}) \times 1.0 \times 10^{-3} = 2.25 \times 10^4 \text{V}$$

- 碳膜电位器中的碳膜, 它是由蒸敷在绝缘基片上厚为 t , 内半径为 r_1 , 外半径为 r_2 的一层碳构成。A、B 为引出端, 环形碳膜总张角为 α , 电流沿圆周曲线流动, 设碳的电阻率为 ρ 。求 A、B 之间的



$$\text{电阻 } R = \underline{\frac{\rho \alpha}{t \ln(r_2 / r_1)}} \text{。如果电流沿径向流动, 则沿径向}$$

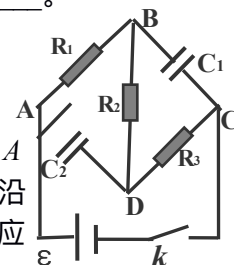
的电阻为 $R = \frac{\rho}{\alpha t} \ln(r_2 / r_1)$ 。

13. (4分) 如图所示, 已知电源电动势为 ε , 内阻为零, 在 $t=0$ 时, C_1 和 C_2 上都没有电荷,

在 K 接通的瞬间, 通过 R_1 的电流为 _____; R_2 的电流为 _____。

流过电源的稳态电流 _____;

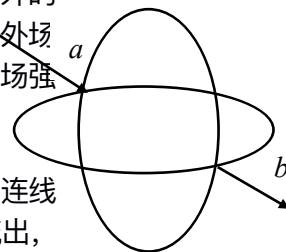
此时, 电容 C_1 上的电量大小是 _____。



14. (4分) 一平面线圈的磁矩大小为 $p_m = 1 \times 10^{-8} \text{ A} \cdot \text{m}^2$, 把它放入待测磁场中的 A 处。当 p_m 与 z 轴平行时, 所受力矩为最大, 且最大值为 $M = 5 \times 10^{-9} \text{ N} \cdot \text{m}$, 方向沿 x 轴负方向; 当 p_m 与 y 轴平行时, 所受力矩大小为零, 则空间 A 点处的磁感应强度 B 的大小为 _____, 方向为 _____。

15. (4分) 真空中有一均匀带电球体和一均匀带电球面, 如果它们的半径和所带的电量相等, 则球体的静电能 _____ (填 $<$ 、 $>$ 或 $=$) 球面的静电能。

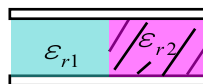
16. (4分) 在一个不带电荷的导体球壳的球心处放一点电荷, 并测量球壳内外的场强分布, 如果将此点电荷从球心移到球壳内其它位置, 重新测量球壳内外场强分布, 则球壳内场强分布 _____ (填“改变”或“不变”), 球壳外场强分布 _____ (填“改变”或“不变”)。



17. (3分) 如图所示的两个半径为 R 的相同的金属环在 a 、 b 两点接触 (ab 连线为环直径), 并相互垂直放置。电流 I 沿 ab 连线方向由 a 端流入, b 端流出, 则环中心 O 点的磁感应强度的大小为 _____。

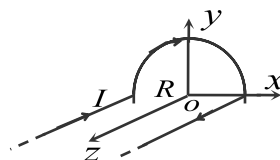
18. (4分) 如图平行板电容器(极板面积 S) 中, 充满两种相对介电常数分别为 ε_{r1} 和 ε_{r2} 的均匀电介质, 每种介质各占一半体积, 试求其电容

$$C = \frac{S}{2d} \varepsilon_0 (\varepsilon_{r1} + \varepsilon_{r2})$$



19. (4分) 载流长直导线弯成如右图所示的形状, 求 O 点的磁感应强度 B (给出表达式)

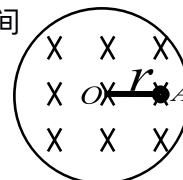
$$\vec{B} = -\frac{\mu_0 I}{4R} \hat{k} - \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \hat{j}$$



20. (4分) 如图所示, 半径为 R 的圆柱形区域内有一均匀磁场, 但它随时间变化率 $dB/dt = k > 0$, 求静止的电子在圆内 ($OA = r$) 处受力的

大小为 $E 2\pi r = k \pi r^2$ $E = kr/2$ $F = kre/2$;

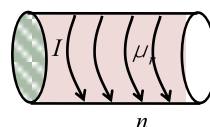
在图中标出力的方向。电子受力方向朝下



21. (4分) 让一块条形磁铁顺着—根很长的竖直铜管下落, 若忽略空气阻力, 磁铁将作何种运动? 因感应电流的效果总是反抗磁铁的运动, 此阻力正比于速度, 最后达到一恒定速度匀速运动

22. (4分) 载有电流 I 的无限长螺线管, 单位长度的匝数为 n , 其间充满相对磁导率为 μ_r 的均匀磁介质, 求管内的 $H = nI$ _____;

$B = \mu_0 \mu_r nI$ _____; $M = (\mu_r - 1) nI$ _____; $j' = M$ _____。

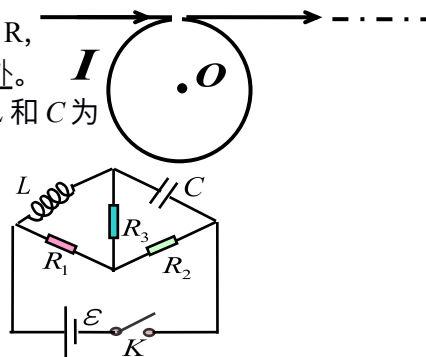


23. (4分) 有一载流为 I 的长细导线弯曲成如图所示，圆的半径为 R ，求圆心 O 处磁感应强度的大小 $\frac{\mu_0 I}{2R} - \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ 方向垂直于纸面朝外。

24. (6分) 如图所示的电路里， R_1, R_2, R_3, L, C 和 ε 均为已知， L 和 C 为理想的电感和电容，电源内阻可以忽略，求

(1) K 接通的瞬间，流过各电阻的电流： $i_1 = \frac{(R_2 + R_3)\varepsilon}{(R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3)}$

$$i_2 = \frac{R_3 \cdot \varepsilon}{(R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3)} ; \quad i_3 = \frac{R_2 \cdot \varepsilon}{(R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3)}$$



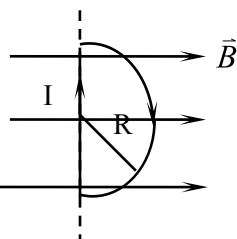
(2) K 接通很久后，电感 L 及电容 C 储存的能量。

$$W_L = \frac{1}{2} L \frac{R_1^2 \cdot \varepsilon^2}{(R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3)^2} ; \quad W_C = \frac{1}{2} C \varepsilon^2$$

25. (4分) 如图所示，半径为 R 的半圆形载流线圈，电流为 I ，放在均匀磁场 $\vec{B}$ 中，已知 $\vec{B}$ 的方向与线圈平面平行，则

此时该线圈的磁矩大小为 $I\pi R^2 / 2$ ，方向 向里 ；

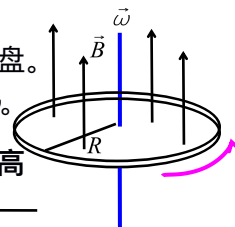
线圈所受磁力矩的大小为 $BI\pi R^2 / 2$ ，方向 向下 。



26. (6分) 如图所示，法拉第圆盘发电机是一个在磁场中转动的导体圆盘。设圆盘的半径为 R ，它的轴线与均匀外磁场 $\vec{B}$ 平行，旋转角速率为 ω 。

求盘心到盘边的电势差， $1/2 R^2 \omega B$ 哪处电势高？ 边缘处电势高

当盘旋转方向反转时，电势的高低是否也会反过来？ 中心处电势高



二、计算题

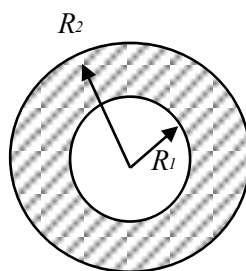
1. 如图，一无限长圆柱形直导线外包一层相对磁导率为 μ_r 的圆筒形均匀磁介质，导线半径为 R_1 ，磁介质的外半径为 R_2 ，导线内通有恒定电流 I ，方向垂直于纸面向外，且电流沿导线横截面均匀分布，试求：(1) 介质内、外的磁场强度和磁感应强度的分布。

(2) 介质内、外表面的磁化面电流密度 i' 。

解：(1) $r < R_1$: $H = \frac{Ir}{2\pi R_1^2}$, $B = \frac{\mu_0 Ir}{2\pi R_1^2}$

$$R_2 > r > R_1 : H = \frac{I}{2\pi r}, \quad B = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}$$

$$r > R_2 : H = \frac{I}{2\pi r}, \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



(2) $r = R_1$: $i' = \frac{(\mu_r - 1)I}{2\pi R_1}$;

$$r = R_2 : i' = \frac{(\mu_r - 1)I}{2\pi R_2}$$

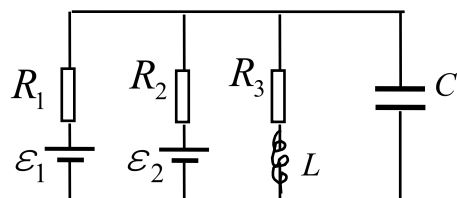
2. 如图所示, $R_1 = R_2 = R_3 = 2 \Omega$, $\varepsilon_2 = 2$ 伏特, $L = 10^{-3}$ 亨利, $C = 10^{-3}$ 法拉, 稳态时通过 R_2 的电流为零。求通过的 R_1 电流 I_1 是多少? 电源电动势 ε_1 是多少伏特? 电感 L 中储存的磁能及电容 C 上储存的电能为多少焦耳?

$$I_1 = \varepsilon_2 / R_3 = 1A$$

$$\varepsilon_1 - I_1 R_1 - \varepsilon_2 = 0 \quad \therefore \varepsilon_1 = 4V$$

$$W_L = \frac{1}{2} L I^2 = 0.5 \times 10^{-3} \times 1 = 5.0 \times 10^{-4} J$$

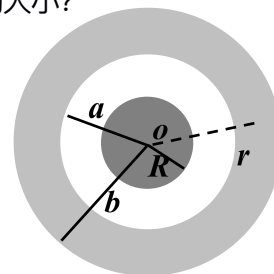
$$W_C = \frac{1}{2} C U^2 = 0.5 \times 10^{-3} \times 2^2 = 2.0 \times 10^{-3} J$$



3. (20 分) 半径为 R 的导体球带有电荷 Q , 球外有一均匀电介质的同心球壳,

介质球壳的内外半径分别为 a 和 b , 相对介电常数为 ε 。求:

- (1) 电场强度 $\vec{E}$ 的空间分布; (2) 介质球壳内的电场能量。
- (2) 介质内 r 处的电极化强度 $\vec{P}$ 和介质内表面 (a 处) 的极化电荷面密度 σ' ;
- (3) 离球心 O 为 r 处的电势 U ; (4) 如果在电介质外罩一半径为 b 的导体薄球壳, 该球壳与导体球构成一电容器, 求: 该电容器电容的大小?



4. (15 分) 一同轴电缆由中心金属圆柱和外层金属圆筒组成, 二者半径分别为 R_1 和 R_2 , 筒和圆柱之间充满均匀磁介质, 该磁介质和金属的相对磁导率分别为 μ_{r1} 和 μ_{r2} , 电流 I 由中心圆柱 (均匀分布) 流出, 再沿圆筒流回, 求:(1). 同轴电缆磁感应强度 $\vec{B}$ 的空间分布;(2). 磁介质中 r 处的磁化强度 $\vec{M}$;(3). 同轴电缆单位长度的自感系数。

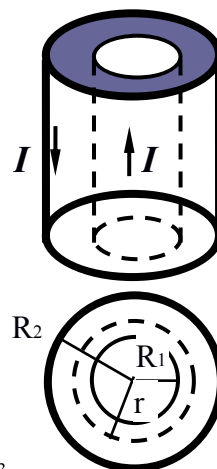
解: (1)由于电流分布有轴对称性, 应用安培环路定理 $\because \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \mu_r I$ 取轴上一点为圆心, 在垂直于轴的平面内的同心圆为安培回路, 得:

$$\because \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\pi r B = \mu_0 \mu_r \frac{I \pi r^2}{\pi R^2} \quad r \leq R_1$$

$$\therefore B = \mu_0 \mu_r \frac{I r}{2\pi R^2} \quad r \leq R_1$$

$$\therefore B = \mu_0 \mu_r \frac{I}{2\pi r} \quad R_1 \leq r \leq R_2$$

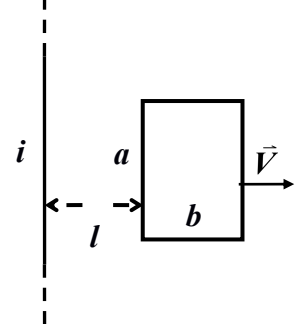
$$\therefore B = \mu_0 \mu_r \frac{I}{2\pi r} \left(1 - \frac{r^2 - R_2^2}{R_3^2 - R_2^2}\right) \quad R_2 \leq r \leq R_3$$



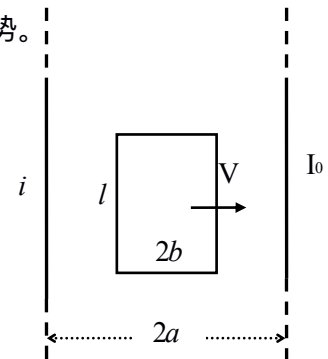
$$\therefore B = 0 \quad r \geq R_3$$

$$(2) L = \frac{\Psi}{I} = \frac{\int_{R_1}^{R_2} \vec{B} \cdot d\vec{S}}{I} = \frac{\mu_0 \mu_{r_2}}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

5. (15 分) 一根无限长载流直导线, 通以交变电流 $i = I_0 \cos \omega t$, 在与其相距为 l 处有一矩形线圈, 线圈的边长分别为 a 和 b , a 边与长直导线平行, 且线圈以速度 $\vec{V}$ 沿垂直于长直导线的方向向右运动 (如图所示)。求该线圈中的感应电动势。



6. 根平行放置相距为 $2a$ 的无限长载流直导线, 其中一根通以交变电流 $i = I_0 \cos \omega t$, 另一根通以稳恒电流 I_0 。两导线间有一与其共面的矩形线圈, 线圈的边长分别为 l 和 $2b$, l 边与长直导线平行, 且线圈以速度 v 垂直直导线向右运动 (如图所示)。当线圈运动到两导线的中心位置 (即线圈中心线与距两导线均为 a 的中心线重合) 时, 两导线中的电流方向恰好相反, 且 $i = I_0$, 求此时线圈中的感应电动势。



7. 在真空中, 将半径为 R 的金属球接地, 与球心 O 相距为 r ($r > R$) 处放置一点电荷 q , 不计接地导线上电荷的影响, 求金属球表面上的感应电荷总量。

解: 1、金属球为等势体; 2、金属球上任意点的电势等于点电荷 q 和金属球表面上感应电荷 q' 在球心处激发的电势和。

取球面上感应电荷元 dq' 在球心处电势为 $U' = \int_s \frac{dq'}{4\pi\epsilon_0 R}$

点电荷 q 在球心处电势为 $U_0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

球心处总电势为零, 所以, $U = U' + U_0 = \int_s \frac{dq'}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = 0$

$$\int_s \frac{dq'}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} q' + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = 0$$

$$q' = -\frac{R}{r} q$$

8、(15 分)设有两个无限大平行载流平面，它们的电流密度均为 j ，电流流向相反，求：(1) 两载流平面之间的；(2) 两面之外空间的磁感应强度。

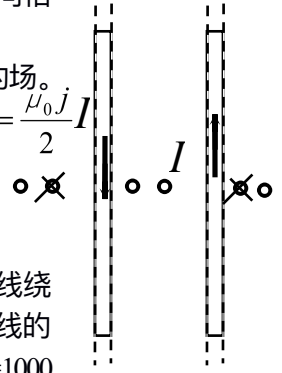
解：先求每一载流平面的 B 。然后用叠加原理求两个无限大平行载流平面的场。

每一载流平面产生的 B ，方向如图所示。 $\because \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$ $2BL = \mu_0 L$ $B = \frac{\mu_0 j}{2} I$

$$B = \frac{\mu_0 j}{2} + \frac{\mu_0 j}{2} = \mu_0 j$$

所以在两板中间的合磁场为垂直纸面向外

在两导体载流平面之外，合磁感应强度为零。 $B = \frac{\mu_0 j}{2} - \frac{\mu_0 j}{2} = 0$



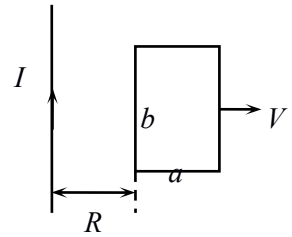
9、(15 分) 一长直导线通有电流 I ，在其相距为 R 处有一矩形 N 匝绝缘导线绕成的线圈，其边长为 a 和 b (如图所示)，线圈正以速度 V 沿垂直于长直导线的方向向右运动，若 $I=5.0A$ ， $R=5.0cm$ ， $a=5.0cm$ ， $b=8.0cm$ ， $V=3.0cm/sec$ ， $N=1000$ 匝。求 (1) 此时线圈与导线的互感系数 M ；(2) 此时线圈内的感应电动势。

解：(1) $d\Phi = B b dx = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \ln 2 = 0.693$

$$\Psi = N\Phi = N \int d\Phi = N \int B b \cdot dx = N \int_R^{R+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} b \cdot dx = \frac{\mu_0 N I b}{2\pi} \ln \frac{R+a}{R}$$

$$M = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu_0 N b}{2\pi} \ln \frac{R+a}{R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10^3 \times 8 \times 10^{-2}}{2\pi} \ln 2$$

$$M = 2 = 1.6 \times 10^{-5} \times 0.693 = 1.1 \times 10^{-5} (\text{亨})$$



$$(2) \quad \varepsilon_m = -\frac{d\Psi}{dt} = -d\left(\frac{\mu_0 N I b}{2\pi} \ln \frac{R+a}{R}\right) / dt = -\frac{\mu_0 N I b}{2\pi} \left(\frac{1}{R+a} - \frac{1}{R}\right) \frac{dR}{dt}$$

$$\varepsilon_m = \frac{\mu_0 N I b}{2\pi} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+a}\right) V = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10^3 \times 5 \times 8 \times 10^{-2}}{2\pi} \left(\frac{1}{5 \times 10^{-2}} - \frac{1}{10 \times 10^{-2}}\right) \times 3.0 \times 10^{-2} = 2.4 \times 10^{-5} \text{ 伏}$$

方向顺时针

10.在图示的电路里，已知 $\varepsilon_1=12$ 伏， $\varepsilon_2=9$ 伏， $\varepsilon_3=8$ 伏， $r_1=r_2=r_3=1$ 欧姆， $R_1=R_2=R_3=R_4=1$ 欧姆， $R_5=3$ 欧姆，求

- (1) a 、 b 两点的电势差；(2) c 、 d 两点的电势差；
(3) 如果 c 、 d 两点短路，这时通过 R_5 的电流是多少？

解： c 、 d 两点开路时回路电流： $I = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{r_1 + r_2 + R_1 + R_2 + R_3 + R_4} = 0.3(A)$

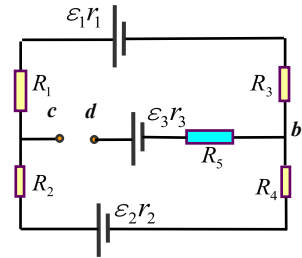
a 、 b 两点的电势差： $V_{ab} = \varepsilon_2 + I(R_2 + R_2 + R_4) = 10.5(V)$

c 、 d 两点的电势差： $V_{cd} = V_{ab} + V_{bd} = 2.5(V)$

$$c、d \text{ 两点短路} \begin{cases} I_1 = I_2 + I_3 \\ -\varepsilon_1 + \varepsilon_3 + I_1(r_1 + R_1 + R_3) + I_3(r_3 + R_5) = 0 \\ -\varepsilon_3 + \varepsilon_2 + I_2(r_2 + R_2 + R_4) - I_3(r_3 + R_5) = 0 \end{cases}$$

$$I_3 = 0.357(A)$$

这时通过 R_5 的电流是多少？



11、一长直导线通有电流 $I=5\sin 100\pi t$ 安，在其相距为 $R=5.0$ 厘米处有一矩形 $N=1000$ 匝绝缘导线绕成的线圈，其边长为 $a=2.0$ 厘米和 $b=4.0$ 厘米 (如图所示)，线圈不动。求(1)线圈与导线的互感系数 M ；(2)线圈内感应电动势。(说明方向)

解：(1) 长直载流导线产生的磁场 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

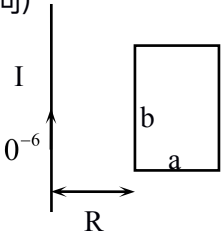
在矩形线圈中通有的磁通链数

$$\Psi = N \int_R^{R+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} b dr = \frac{N b \mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{R+a}{R} = 10 \times 4 \times 2 \times 10^{-7} I \ln \frac{7}{5} = I 2.7 \times 10^{-6}$$

互感系数 $M = \frac{\Psi}{I} = 2.7 \times 10^{-6} H$

(2) 线圈内的感应电动势，负号表示若电流向上增加，线圈中电流逆时针方向

$$\varepsilon = -\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{N b \mu_0}{2\pi} \ln 1.4 \frac{dI}{dt} = -2.7 \times 10^{-6} \times 500\pi \cos 100\pi t = -4.24 \times 10^{-3} \cos 100\pi t (V)$$



12、如图所示, $R_1=R_2=R_3=2\Omega$, $\varepsilon_2=2$ 伏特, $L=10^{-3}$ 亨利, $C=10^{-3}$ 法拉, 稳态时通过 R_2 的电流为零。求通过的 R_1 电流 I_1 是多少? 电源电动势 ε_1 是多少伏特? 电感 L 中储存的磁能及电容 C 上储存的电能为多少焦耳?

$$I_1 = \varepsilon_2 / R_3 = 1A$$

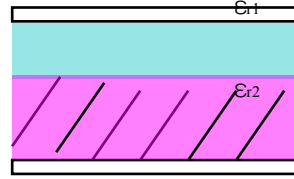
$$\varepsilon_1 - I_1 R_1 - \varepsilon_2 = 0 \quad \therefore \varepsilon_1 = 4V$$

$$W_L = \frac{1}{2} L I^2 = 0.5 \times 10^{-3} \times 1 = 5.0 \times 10^{-4} J$$

$$W_C = \frac{1}{2} C U^2 = 0.5 \times 10^{-3} \times 2^2 = 2.0 \times 10^{-3} J$$

13、如图平行板电容器(极板面积 S)中,充满两层厚度分别为 d_1 和 d_2 、相对介电常数分别为 ε_{r1} 和 ε_{r2} 的均匀电介质,电容器充电后极板电荷面密度为 σ ,试求:

- (1) 两电介质中的电位移矢量;
- (2) 两电介质中的电场强度矢量;
- (3) 两电介质中的电场能量;
- (4) 两层电介质交界面上的极化电荷面密度;
- (5) 该电容器的电容。



$$\therefore D S = S \sigma \quad \therefore D_1 = D_2 = \sigma \quad \therefore D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E \quad \therefore E_1 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r1}} \quad E_2 = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_{r2}}$$

$$\therefore W = \frac{1}{2} E D V \quad \therefore W_1 = \frac{1}{2} E_1 D_1 V_1 = \frac{\sigma^2 S d_1}{2 \varepsilon_0 \varepsilon_{r1}} \quad \therefore W_2 = \frac{1}{2} E_2 D_2 V_2 = \frac{\sigma^2 S d_2}{2 \varepsilon_0 \varepsilon_{r2}}$$

$$\therefore P = \varepsilon_0 \chi_e E \quad \varepsilon_r = \chi_e + 1 \quad \sigma' = P_n$$

$$\therefore \sigma_1' = (\varepsilon_{r1} - 1) \frac{\sigma}{\varepsilon_{r1}} \quad \therefore \sigma_2' = (\varepsilon_{r2} - 1) \frac{\sigma}{\varepsilon_{r2}} \quad \therefore \sigma' = \sigma_1' + \sigma_2' = \frac{\varepsilon_{r2} - \varepsilon_{r1}}{\varepsilon_{r1} \varepsilon_{r2}} \sigma$$

$$\therefore C = \frac{Q}{U} = \frac{\sigma S}{E_1 d_1 + E_2 d_2} = \frac{\sigma S \varepsilon_0 \varepsilon_{r1} \varepsilon_{r2}}{\sigma d_1 \varepsilon_{r2} + \sigma d_2 \varepsilon_{r1}} = \frac{S \varepsilon_0 \varepsilon_{r1} \varepsilon_{r2}}{d_1 \varepsilon_{r2} + d_2 \varepsilon_{r1}}$$

14、有一个平绕于圆筒上的螺旋线圈,长 10 厘米,直径 1.0 厘米,共有线圈 1000 匝,用 32 号漆包线绕制,漆包线的电阻是 247 欧姆/千米(20°C)。若把这线圈接在一个电动势为 2.0 伏特的蓄电池上,问

- (1) 线圈的自感系数、电阻和时间常数各是多少?
- (2) 线圈中通电开始时的电流增长率是多少?
- (3) 线圈中的电流达到稳定后,稳定电流是多少?
- (4) 在稳定后线圈中所储存的磁能密度是多少?

$$l = 2\pi r \times N = N \pi D = 10\pi \quad \therefore R = 10\pi \times 0.247 = 2.47 \times \pi = 7.76 \text{ 欧姆}$$

$$\therefore L = \mu_0 n^2 V \quad \therefore L = \mu_0 \times 10^8 \times \pi \times (0.5 \times 10^{-2})^2 \times 0.1 = 10^{-4} \times \pi^2 = 0.99 \times 10^{-3} \text{ 亨利}$$

$$\therefore \tau = \frac{L}{R} = (10^{-4} \times \pi^2) / (\pi \times 2.47) = 1.27 \times 10^{-4} \text{ 秒}$$

$$\therefore i = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L} t}) \quad \therefore i = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L} t})|_{t=0} = 0$$

$$W_L = \frac{1}{2} L I^2 = 0.5 \times 0.99 \times 10^{-3} \times 0.257^2 A = 3.27 \times 10^{-5} J$$

15. (10分)如图, 三块金属板 A、B、C, 面积都是 S, A 和 B 相距 d_1 , A 和 C 相距 d_2 , B 和 C 两板接地, 如果使其中 A 板带电量 Q, 忽略边缘效应。试求:

(1) 各导体板上的总电量及电荷面密度

$$\frac{\sigma_{A1}}{d_1} = \frac{\sigma_{A2}}{d_2} \quad \sigma_{B1} \quad \sigma_{B2} \quad \sigma_{C1} \quad \sigma_{C2}$$

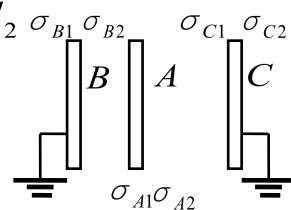
(2) 导体板间的电势差

$$B、C \text{ 两板外侧带电量为零} \quad (\sigma_{A1} + \sigma_{A2})S = Q$$

$$\sigma_{B1} = 0 = \sigma_{C2} \quad \sigma_{C1} = -\sigma_{A2}$$

$$\sigma_{B2} = -\sigma_{A1} \quad \sigma_{A1} = \frac{Qd_2}{S(d_1 + d_2)} \quad Q_B = \frac{-Qd_2}{(d_1 + d_2)} \quad Q_C = \frac{-Qd_1}{(d_1 + d_2)}$$

$$\sigma_{A2} = \frac{Qd_1}{S(d_1 + d_2)} \quad V_{AB} = V_{AC} = \frac{Qd_1}{\epsilon_0(d_1 + d_2)S}$$



16. (15分) 如图, 平行板电容器极板面积为 S, 两板间距为 d, 接电源, 极板间电压为 U_0 , 充电后不断开电源, 插入相对介电常数为 ϵ_r 的均匀介质, 并充满电容器的一半, 忽略边缘效应。试求: (1) 电容器中的 $E_1, E_2, D_1, D_2, \sigma_1, \sigma_2$;

(2) 与未插入介质时相比, 系统能量的改变 ΔW 。

$$\text{解: (1) } E_1 = E_2 = \frac{U_0}{d}, \quad D_1 = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{U_0}{d}, \quad D_2 = \epsilon_0 \frac{U_0}{d}$$

$$\sigma_1 = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{U_0}{d}, \quad \sigma_2 = \epsilon_0 \frac{U_0}{d}$$

$$(2) \Delta W = \frac{\epsilon_0(\epsilon_r - 1)SU_0^2}{4d}$$

